

Nombre:

CI:

P1	P2	P3

Quiz 3

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS

1. El método de Newton se puede interpretar como una iteración de punto fijo. ¿Ocurre lo mismo con el método de la secante? (5 pts)

Método de la secante $\rightsquigarrow$

$$x_{k+1} = x_k - f_k \left[\frac{x_{k-1} - x_k}{f_{k-1} - f_k} \right] \quad (1)$$

- Recuerde que $k \geq 0$, $f_k := f(x_k)$ y $f_{k-1} := f(x_{k-1})$ y x_{-1}, x_0 son valores dados.
- Si el lado derecho de (1) se puede escribir como una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ entonces el método de la secante se podrá escribir como una iteración de punto fijo. (De igual manera para el condicional contrario).
- Observe que lo anterior lo comentamos en clases (varias veces) pero usando el método de Newton

2. Considere el siguiente esquema iterativo: $x_{k+1} = g(x_k)$ con $x_0 \in \mathbb{R}$ dado y g definida como $g(x) = \frac{1}{2}(x + \alpha x^{-1})$ siendo $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\alpha > 0$ dado.

- (a) Halle x_* tal que $g(x_*) = x_*$ (1.5 pts)
- (b) Determine si el esquema dado convergerá a x_* . (2 pts)
- (c) En caso de convergencia, determine la velocidad. (2 pts)
- (d) Determine la función $f(x)$ tal que el esquema dado se pueda reescribir como $x_{k+1} = x_k + p_k$ con $f'(x_k)p_k = -f(x_k)$ (método de Newton). (2.5 pts)

- (a) Se debe despejar x_* de la expresión $g(x_*) = x_*$
- (b) Usando el teorema de convergencia local (visto, comentado y ejemplificado en clases)
- (c) Usando el teorema sobre la velocidad de convergencia de los esquemas de punto fijo (visto, comentado y ejemplificado en clases)
- (d) Solo debían recordar (i) la expresión de la función g que permite escribir al método de Newton como una iteración de punto fijo; y (ii) recordar cómo se relaciona el problema de calcular una raíz de una cierta función f con el cálculo de un punto fijo de g . Esta información es más que suficiente para

hallar $f(x)$.

3. Sea $F : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ definida como $F(X) = X^2 - A$, con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. En este caso se puede demostrar que $F'(X)P = XP + PX$

- (a) ¿Qué representa la matriz X_* tal que $F(X_*) = 0$? (1 pto)

Al despejar X_* de la ecuación $F(X_*) = 0$ se obtiene la relación que hay entre X_* y A . Con el cuidado de recordar, al momento de despejar, que las variables son matrices.

- (b) Escriba el método de Newton para hallar X_* . (2.5 ptos)

En el caso multidimensional, en repetidas ocasiones les comenté que hay operaciones no permitidas. Por tanto, conviene escribir el método de Newton como $x_{k+1} = x_k + p_k$ con donde p_k es la solución del **problema lineal**

$$f'(x_k)p_k = -f(x_k)$$

En este ejercicio, solo debían adaptar esas dos expresiones al problema dado; **teniendo en cuenta que los elementos involucrados son matrices** y por tanto hay operaciones del caso unidimensional que NO pueden ser aplicadas en el espacio vectorial de las matrices cuadradas

- (c) ¿Qué condición debe cumplirse para poder calcular P_k mediante un SEL? (2.5 ptos)

Una vez escrito el **problema lineal** para hallar P_k debían imponer las condiciones necesaria para poder transformar dicho problema en una expresión del tipo:

$$[\text{matriz de coeficientes}][\text{matriz incógnita}] = [\text{matriz independiente}]$$

o bien

$$[\text{matriz incógnita}][\text{matriz de coeficientes}] = [\text{matriz independiente}]$$

que son expresiones que representan un sistema de ecuaciones lineales (y recuerde hasta el fin del mundo que un SEL es un **problema lineal**)

- (d) ¿Qué condición debe cumplir X_k para todo k para el que método descrito funcione? (1 ptos)

X_k debe ser tal que la $[\text{matriz de coeficientes}]$ del ítem anterior sea no singular, para así asegurar que el SEL planteado tiene solución

- (e) Pruebe por inducción matemática que la condición impuesta en el ítem c se cumple siempre y cuando $X_0 A = X_0 A$ (2 ptos EXTRAS)